

LojikMatik 2.0 - Teknik Dokümantasyon (V2)

1. Genel Bakış

LojikMatik, dijital mantık devrelerinin tasarımı, optimizasyonu ve analizi için geliştirilmiş profesyonel bir mühendislik aracıdır. Flutter framework kullanılarak modüler bir mimari ile geliştirilmiştir.

2. Teknik Mimari ve Motor

Hesaplama Motoru (logic_engine.dart):

- Quine-McCluskey (QM) Algoritması:** Minterm analizi, ikili dönüşüm, asal çıkarımların belirlenmesi ve 'Prime Implicant Chart' ile zorunlu terim seçimi aşamalarını eksiksiz uygular.
- Mantıksal İfade Analizi:** Girdi ifadelerini ayrıştırır, doğruluk tablolarını oluşturur ve kanonik formları (SOP/POS) hesaplar.

Dinamik Çizim Motoru (circuitPainter.dart):

Custom Painter ve InteractiveViewer kullanarak, devre şemalarını pikselleşmeden, kaydırılabilir ve yakınlaştırılabilir şekilde render eder.

3. Özellikler ve Modüller

- Eğitimsel Özellikler:** "Adım Adım Çözüm" modülü ile QM algoritmasının tüm aşamaları (gruplama, birleştirme, temel asal çıkarımlar) şeffaf bir şekilde sunulur. Reklam destekli (RewardedAd) kilit mekanizması ile premium içeriklere erişim sağlanır.

- **Karnaugh Haritası (K-Map):** 2, 3 ve 4 deęişkenli mantıksal ifadeler için görsel K-Map analizi ve interaktif tablo desteęi (KMapView).
- **Tersine Mühendislik:** Belirlenen doğruluk tablosu üzerinden mantıksal ifade ve devre sentezleme yeteneęi (ReverseEngineeringTab).
- **Entegre (IC) Kütüphanesi:** 7400 serisi mantık entegreleri için hızlı pin ve fonksiyon bilgisi saęlayan kütüphane modülü.
- **Verilog HDL Sentezi:** Minimize edilmiş devre ifadelerini otomatik olarak Verilog donanım tanımlama diline dönüştürür.
- **PDF Raporlama:** Teknik raporları PDFGraphics ile vektörel ve karakter hatasız üretir.
- **Proje Yönetimi:** SharedPreferences ile projeleri kaydetme ve geri yükleme.

4. Örnek Verilog Çıktısı

```
module logic_circuit(input A, B, C, output F);  
    assign F = (~A & C) | (A & B);  
endmodule
```